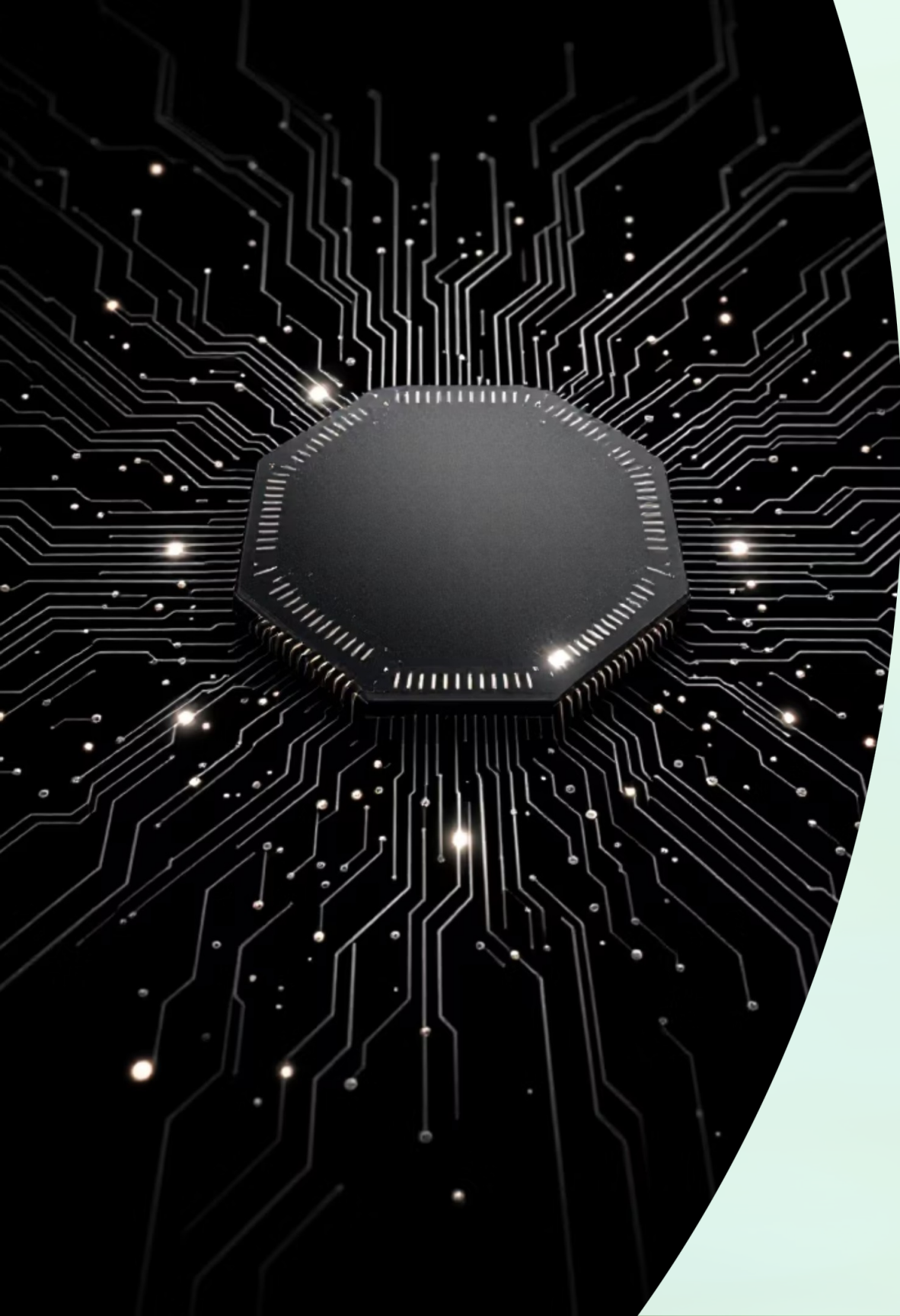




Avaliação de Setup Computacional para Análise de Algoritmos

Estabelecendo a Estabilidade Experimental — Tempo e Memória

PROF. DR. DIEGO FRIAS

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE PROGRAMAS

SEMESTRE: 2026.2

Análise de Complexidade: Teoria vs. Prática

A análise de algoritmos pode ser abordada por duas perspectivas complementares, mas fundamentalmente distintas. Compreender essa distinção é o ponto de partida para qualquer estudo experimental rigoroso.

Análise Analítica (Teórica)

Contagem de variáveis, laços e operações matemáticas fundamentais. Representada pela notação **Big-O** — como $O(n^2)$ ou $O(n \log n)$. Assume uma *Máquina de Turing* ideal, com memória infinita e operações de custo uniforme.

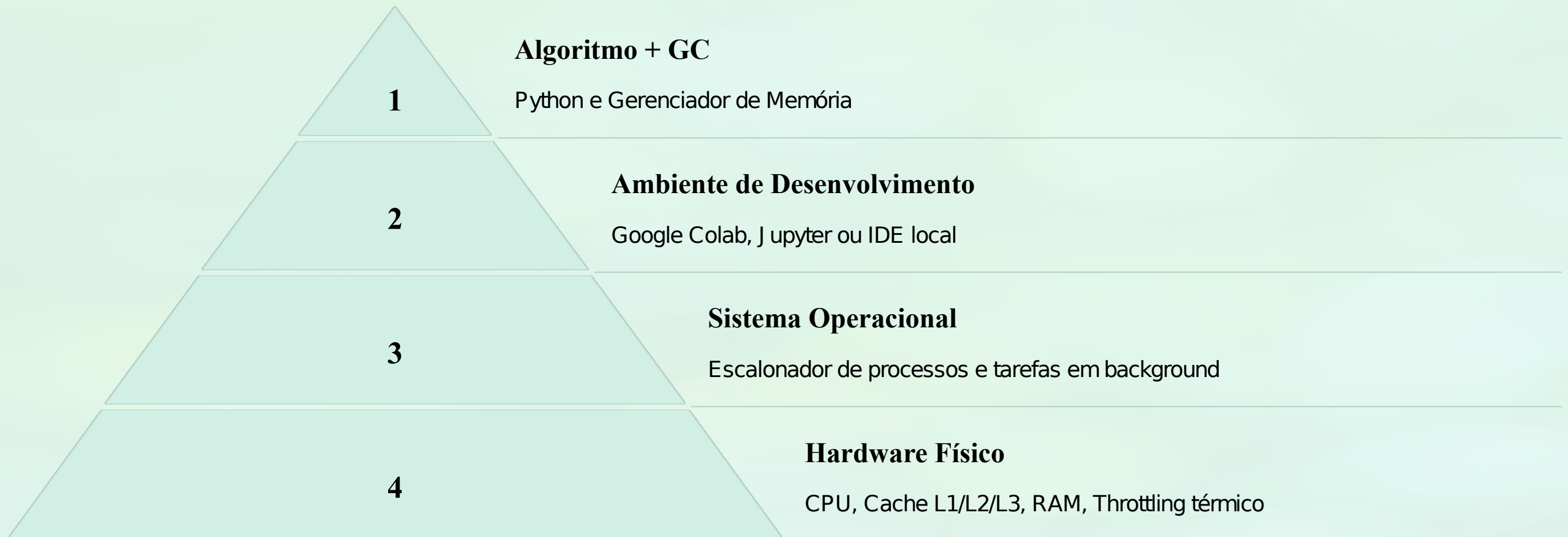
Análise Experimental (Prática)

Medição empírica de **tempo** (segundos/milissegundos) e **espaço** (MB/GB) em um ambiente real. Lida com hardwares imprevisíveis, sistemas operacionais multitarefa e variações térmicas. O ruído do mundo real é inerente a toda medição prática.

- ❏ O problema central: a teoria assume perfeição matemática, enquanto a prática enfrenta a imprevisibilidade do hardware e do sistema operacional.

O que Compõe o Nosso Setup?

Uma medição experimental não avalia apenas o algoritmo — ela mede **toda a pilha tecnológica simultaneamente**. Cada camada introduz fontes de variação que devem ser compreendidas e controladas.



A base da pirâmide — o hardware físico — é a camada mais difícil de controlar, especialmente em ambientes de nuvem como o Google Colab, onde recursos são compartilhados e dinâmicos.

A Ilusão do Determinismo

Executar o mesmo código duas vezes **não resulta no mesmo tempo de execução**. Essa é a primeira e mais importante lição da análise experimental.

Fontes de Variação



Atualizações do SO rodando em segundo plano durante a execução



Flutuações na rede e alocação de recursos em ambientes de nuvem (Colab)



Picos de uso de memória causados pelo Garbage Collector do Python



Throttling térmico da CPU reduzindo frequência após aquecimento prolongado

Por que isso importa?

Se o setup for instável, o aluno não conseguirá distinguir se a lentidão observada veio do **algoritmo de ordenação** ou do **ambiente de execução**.

Sem validação prévia, qualquer conclusão sobre complexidade experimental será comprometida por ruído não controlado.



Estabilidade do ambiente é pré-requisito para validade científica dos resultados.

Definindo a Estabilidade Experimental

Um ambiente é considerado **estável** quando a dispersão relativa dos tempos de execução é controlada. Para quantificar essa estabilidade, utilizamos o **Coeficiente de Variação (CV)**.

A Métrica de Aprovação

O critério formal para aprovação do setup é:

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \leq 0,15$$

Onde σ (sigma) é o **desvio padrão** e μ (mu) é a **média dos tempos** de execução para R repetições em uma lista de tamanho n.

Um $CV \leq 0,15$ indica que a variabilidade representa no máximo 15% da média — nível aceitável para inferências sobre complexidade.

Interpretação do CV

$$CV \leq 0,10$$

Excelente — sinal muito limpo

$$0,10 < CV \leq 0,15$$

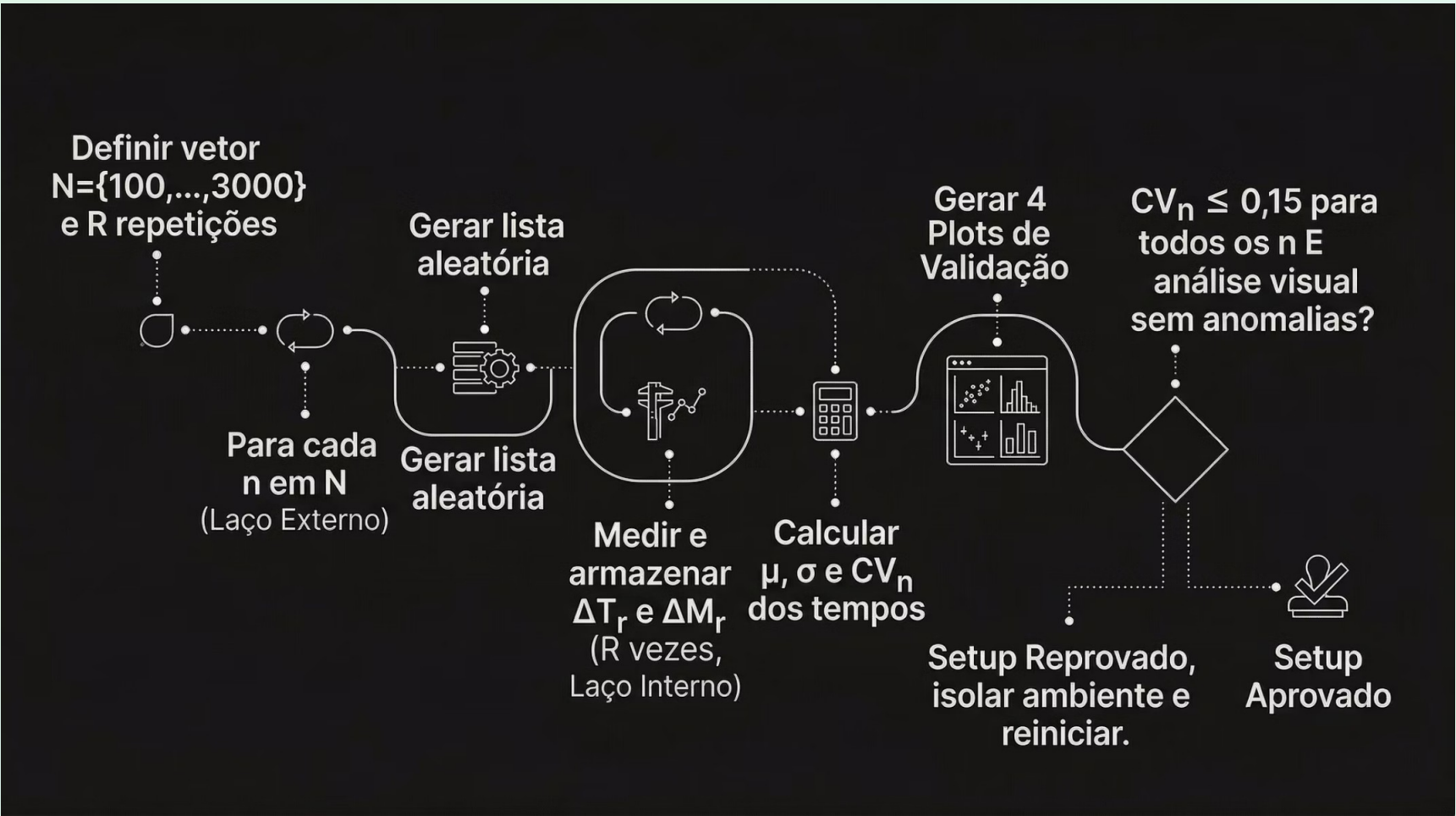
Aprovado — aceitável para análise

$$CV > 0,15$$

Reprovado — ruído excessivo

Metodologia de Teste e Análise Visual

O protocolo de validação segue um fluxo sistemático que combina medição estatística com inspeção visual. Somente após passar por todas as etapas o setup é considerado aprovado.



Tarefa: O aluno deve escrever script Python que implemente esse fluxograma.

O novo bloco de **Visualização** é a etapa crítica que transforma dados brutos em evidência interpretável. Os quatro plots gerados permitem detectar anomalias que o CV numérico sozinho poderia mascarar — como tendências de superaquecimento ou distribuições multimodais.

Interpretando a Estabilidade Visualmente

Os 4 plots de validação devem ser analisados em conjunto para garantir que a média é representativa e o ruído está controlado.

1

Scatter Plot — Dispersão Total

Mostra todos os R tempos medidos para cada n. Identifica **outliers** e tendências de aumento ao longo das repetições (sinal de throttling térmico).

2

Histogramas Sobrepostos — Distribuição

Mostra a densidade de frequência dos tempos para cada n. Espera-se "sinos" estreitos e bem separados. **Muita sobreposição entre n diferentes indica instabilidade.**

3

Barras: Média vs. Desvio Padrão

Comparação direta entre a média - μ (sinal) e o desvio padrão sigma (ruído) para cada n. A barra de sigma deve ser **visivelmente menor** que a de μ .

4

Barras: Coeficiente de Variação

Mostra o valor exato de $C = \sigma/\mu$ para cada n. Uma linha vermelha em **0,15** serve de referência — todas as barras devem estar abaixo dela.

Da Validação à Execução

Uma vez garantido que o aluno está pronto para conduzir a análise experimental real dos algoritmos de ordenação.

01

Substituir o Loop Genérico

Implementar o algoritmo de clusterização selecionado

02

Plotar Tempo vs. n

Gerar gráficos de **Tempo Médio de Execução** em função do tamanho das imagens e do número de clusters $K = [2, 3, 4]$

03

Ajuste de Curva e Inferência

A partir da forma da curva, realizar ajuste de função **polinomial, logarítmica ou exponencial** para identificar a complexidade experimental e compará-la com a previsão teórica Big-O.



A validação do setup é um investimento que garante a credibilidade de toda a análise subsequente. Resultados obtidos em ambiente instável não têm valor científico.